

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严肃处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

华东理工大学 运筹学 试题（A）卷（闭卷）

2020-2021 学年第二学期

题号	班级	学号	姓名	总分
得分				

得分	评分人

一、判断下列说法是否正确：（每小题 2 分，共 16 分）

- 1、若到达排队系统的顾客为泊松流，则依次到达的两名顾客之间的间隔时间服从负指数分布。（ ）
- 2、排队系统中，顾客等待时间的分布不受排队服务规则的影响。（ ）
- 3、线性规划问题的每一个基本解对应可行域的一个顶点。（ ）
- 4、运输问题模型是一种特殊的线性规划模型，所以运输问题也可以用单纯形法求解。（ ）
- 5、运输问题单位运价表的某一行（或某一列）元素分别加上一个常数 k，最优调动方案不会发生变化。（ ）
- 6 如果一个线性规划问题有可行解，那么它必有最优解。（ ）
- 7、具有中间型效用曲线的决策者，对收入的增长和对金钱的损失都不敏感。（ ）
- 8、假如到达排队系统的顾客来自两个方面，分别服从泊松分布，则这两部分顾客合起来的顾客流仍为泊松分布。（ ）

得分	评分人

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

- 1、排队系统 $M/M/1/\infty$ 表示顾客到达服从-----；服务时间服从-----；1 个-----，-----队长的排队系统。
- 2、在有 m 个产地和 n 个销地产销平衡的运输问题中，其基变量有-----个。
- 3、已知收益矩阵

	状态 A1	状态 A2	状态 A3	状态 A4
方案 S1	4	5	6	7
方案 S2	2	4	6	9
方案 S3	5	7	3	5
方案 S4	3	5	6	8
方案 S5	3	5	5	5

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

则（1）用悲观主义准则决策准则的最优策略是-----；（2）用乐观主义准则决策准则的最优策略是-----；（3）用等可能性准则决策准则的最优策略是-----；（4）用折衷准则（0.8）决策准则的最优策略是-----；
（5）用后悔值准则决策准则的最优策略是-----。

三、建模题（15分）

得分	评分人

糖果厂用原料 A、B、C 加工成不同的糖果甲、乙、丙。已知各种糖果中 A、B、C 含量，原料成本，各种原料的每月限制用量，三种糖果的单位加工费及售价如下表所示。问该厂生产这三种糖果各多少公斤，使该厂获利最大。试建立此线性规划的数学模型。

	甲	乙	丙	原料成本 (元 / 公斤)	每月限量 (公斤)
A	≥ 60%	≥ 30%		2 .00	2000
B				1 .50	2500
C	≤ 20%	≤ 50%	≤ 60%	1 .00	1200
加工费 元 / 公斤	0 .50	0 .40	0 .30		
售价 元 / 公斤	3 .40	2 .85	2 .25		

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

四、求解下列产销平衡的运输问题（ 15 分）
单位运价表

得分	评分人	四、求解下列产销平衡的运输问题（15分）				
		单位运价表				
		销地 B1	销地 B2	销地 B3	销地 B4	产量
产地 A1		3	11	3	10	7
产地 A2		1	9	2	8	4
产地 A3		7	4	10	5	9
销量		3	6	5	6	20

- (1) 用西北角法、最小元素法求初始基本可行解；
(2) 由上面所得的初始方案出发，应用表上作业法求最优方案。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人

五、决策问题.（12 分）

某商店经销某种食品，进货价为每个 4 元，出售价为每个 6 元。若当天卖不掉，每个损失 0.8 元，根据已往销售情况，该食品每天销售 2000 个，3000，4000 个的概率分别为 0.2，0.6，0.2，假设每天的进货量可以是 2000 个，3000 个，4000 个。试用最大可能准则和最大期望值准则求出每天进货的最优策略。

得分

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

得分	评分人

六、（12 分）

某排队系统只能同时为一名顾客服务。顾客到达服从泊松分布，平均每小时有 2 名顾客到达。服务时间服从指数分布，平均需 15min，求：

- 1、服务强度；
- 2、系统稳态概率（空闲概率和繁忙概率）；
- 3、系统内顾客的平均数；
- 4、等待服务的顾客平均数；
- 5、顾客在系统平均逗留时间；
- 6、顾客平均等待服务的时间；